

Evrensel Mutabakat Katmanı

Veri egemenliğine ve toplumsal yeşermeye odaklanmış, internetin bir sonraki katmanı.

Bu whitepaper, Budlum protokolünün tasarımını ciddi değerlendirme için anlatır: mimari, konsensüs modeli, doğrulayıcı ve güvenilirlik modeli, güvenlik modeli ve riskler. Konu protokoldür; uygulamalar, token ekonomisi ve yol haritası kendi dokümanlarındadır.

Sürüm: v0.3-dev (kontrollü devnet adayı) · **Tarih:** 2026-07-18 · **Lisans:** MIT · **Kod:** github.com/budlum-xyz/budlum

İÇİNDEKİLER

1 · Giriş ve Problem Tanımı	2
2 · Mimari Genel Bakış.....	4
3 · Konsensüs Modeli.....	5
4 · Doğrulayıcı ve Güvenilirlik Modeli.....	6
5 · Güvenlik Modeli	7
6 · Risk Faktörleri.....	8
Ekler	9

1. GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

Budlum, veri egemenliğine ve toplumsal yeşermeye odaklanmış, internetin bir sonraki katmanı olan **Evrensel Mutabakat Katmanı**'dır: mevcut ağları ikame etmez, onların ürettiği kesinliği tek mutabakat gerçeğinde toplar. Bu bölüm, protokolün cevap verdiği beş sorunu ve mevcut çözümlerin sınırlarını tanımlar.

1.1 Veri egemenliğinin kaybı

Kimlik, içerik, erişim ve gelir, son on yılda az sayıda platformun kasasına taşındı. Merkeziyetsiz depolama ağları baytları erişilebilir kılarsa da, veri alıcıya ulaştıktan sonra *kimin, ne kadar süreyle, kaç kez okuyabileceğini* hiçbir zincir-üstü mekanizma yönetmez. Zincir-dışı vaatler çalıştırılmaz; kökenine kriptografik olarak çözülemeyen bir sahiplik iddiası doğrulama değil, pazarlamadır.

1.2 Kırılgan toplumsal bilgi alanı

Bir medyanın kim tarafından üretildiği doğrulanamıyor; taklit ve sahipsiz kullanım sıradanlaştı. Karar süreçlerine giren yapay zekâ çıktıları denetlenemiyor. Toplumsal yeşerme için gereken ortak gerçek zemini — kimliğin taşınabilir, içeriğin sahipli, doğrulamanın hesap verebilir olması — bugünün altyapısında yok.

1.3 Altyapı parçalanması

20.000'i aşkın zincir birbirleriyle konuşamıyor. Kamuya açık ağlar güveni hızla, kurumsal ağlar hızla güvene feda ediyor; merkez bankası dijital para çalışmaları ise izole silolarda ilerliyor. Bir Türk vatandaşının dijital lirasıyla Alman dijital eurosu arasındaki mutabakat sorununun bugün bir cevabı yok.

1.4 Kuantum geçiş krizi

Üretimdeki tüm zincirler ECDSA veya Ed25519'a dayanır. NIST'in resmî takvimine göre kriptografik olarak alakalı kuantum bilgisayarları 2030–2035 arasında bu imzaları kırar. "Şimdi topla, sonra çöz" modeli tehdidi bugünden yaşıyor; geçiş günü geldiğinde mevcut zincirler bunu tarihsel olarak krizli hard fork'larla yapmak zorunda kalacak.

1.5 Doğrulanabilirlik açığı

Ekonomilerin giderek daha büyük payını yapay zekâ çıkarımları yönetiyor; fakat "kim neyi hesapladı ve doğrulayıcılar uzlaştı mı?" sorusunun zincir-üstü bir cevabı yok. Oracle çağıran her uygulama, denetleyemeyeceği bir güven varsayımını içe aktarıyor.

Konumlanma — net: Budlum'un çekirdeği tek ve **monolitik** bir mutabakat defteridir; modülerlik, alanların (domain) bağlandığı adaptör sınırındadır. Protokol, diğer zincirlerin rakibi değil uzlaştırıcısıdır; "hangi konsensüs?" sorusunu anlamsız kılmayı hedefler.

2. MİMARİ GENEL BAKIŞ

2.1 Konsensüs alanları

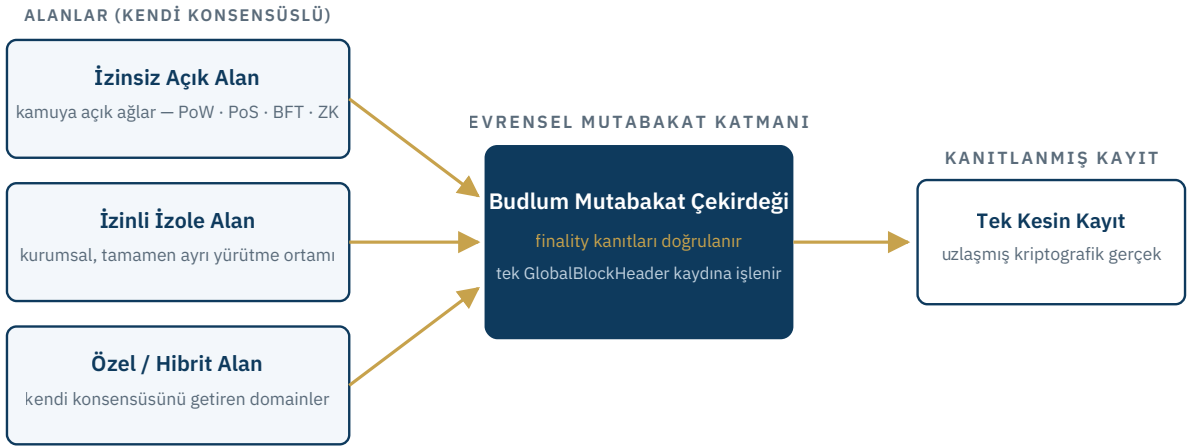
Budlum, dünyayı **alan**'lara böler: izinsiz (permissionless) açık alan — herkesin doğrulayıcı olabildiği kamuya açık çekirdek ağ; izinli (permissioned) izole alan — üyeliği ve kuralları kurumun belirlediği, kamu ağından **tamamen ayrı** yürütme ortamı; ve kendi konsensüsünü getiren harici domainler (PoW, PoS, PoA, BFT, ZK, özel). İzole alanın işlemleri kamu ağına görünmez; yalnız mutabakat gerçeği katmana işlenir.

2.2 Alanlar arası mesajlaşma ve finality adaptörü

Her alan, bir **finality adaptörü** aracılığıyla bağlanır: adaptör, o alanın kendi dilinde (iş kanıtları, doğrulayıcı-set imzaları, light-client kontrolleri) kesinlik kanıtı üretir. Mesajlar kanıtıyla birlikte taşınır; kanıtlanamayan geçiş fail-closed reddedilir.

2.3 Tek kayıt: GlobalBlockHeader

Doğrulanmış tüm finality kanıtları tek bir mutabakat kaydı olan **GlobalBlockHeader** üzerinde birleşir. Böylece farklı alanlardaki taraflar, aynı gerçeğe aynı kriptografik kanıtla işaret edebilir.



Şekil 1 — Evrensel Mutabakat Katmanı: alanlar kendi konsensüsünü korur; finality kanıtları tek kesin kayıta mutabık kılınır.

3. KONSENSÜS MODELİ

3.1 Neden çok-konsensüs

Hiçbir tekil konsensüs, tüm gereksinimleri birden karşılayamaz: nakit benzeri kesinlik için iş kanıtı, performans için hisse kanıtı, kurumsal uyum için otorite kanıtı. Geçmiş birlikte-işlerlik girişimleri cevabı tek paradigmayla sınırladı. Budlum'un iddiası bunun tersidir: *"Hangi konsensüsü kullandığın önemli değil; ben senin state'ini doğrulayabilirim."*

3.2 Zorunlu hibrit finality

Çekirdek finality'si iki imza şemasını **aynı anda zorunlu** kılar: BLS aggregate imzaları (bugünün güveni) ve üretim seviyesinde Dilithium5 (kuantum-sonrası güven). Göç, kriz gününde hard fork'la değil, protokol tasarımında önceden yapılmıştır; üzerine kurulan sistemler kuantum çağına kesintisiz geçer.

3.3 Kanıt kapılı köprü yaşam döngüsü

Alanlar arası değer dört adımda taşınır: kaynak alanda **kilitleme**, katmanda **basım (mint)**, geri akışta **yakma (burn)** ve hedef alanda **kilit açma**. Her geçiş, finality kanıtı içermeyen mesajı fail-closed reddeden kanıt kapılarından geçer. Köprü saldırıları tarihinin 2,5 milyar dolarlık faturasının karşılığı, bu kapılardaki ayrıcalık değil, kanıt şartıdır.



Şekil 2 — Köprü yaşam döngüsü: her geçiş finality kanıtı gerektirir; kanıtlanamayan geçiş reddedilir.

4. DOĞRULAYICI VE GÜVENİLİRLİK MODELİ

4.1 Stake teminatlı kayıt

Protokol sorumlulukları, ağın yerli varlığıyla yatırılan stake (hisse teminatı) karşılığında kazanılan kayıtlı rollerle yürütülür. Model, herhangi bir içerik veya işlem için hesap verebilirlik üretir: her eylemin imzacısı ve her imzanın ekonomik karşılığı vardır.

4.2 Roller

Rol	Sorumluluk
Doğrulayıcı (validator)	Blok üretimi ve hibrit finality oylaması
Bağımsız denetçi (verifier)	Kayıtlı içerik ve işlemlerin bağımsız doğrulanması
Aktarıcı (relay)	Alanlar arası mesajların kanıtlarıyla taşınması
Kanıt üretici (prover)	Sıfır-bilgi kanıtlarının üretimi
Depolama operatörü	B.U.D. parçalarının teminatlı saklanması; kanıt deadline'ı
AI doğrulayıcısı	Çıkarım attestation'ı; eşik uzlaşmasına katılım

4.3 Hesap verebilirlik mekanikleri

Depolama tarafında deal'ler izinsizdir: pozitif teminatı yatıran herkes saklama açabilir, herkes mevcut bir deal'e itiraz edebilir; kesinti (slashing) yalnız kanıt deadline'ı kaçırıldığında uygulanır. AI tarafında teşvik bilinçli olarak **yumuşaktır**: uzlaşma dışı kalan doğrulayıcı ödül payını kaybeder, stake'inden kesinti yemez — yeni doğrulayıcıların cesaretini kırmayan bir hesap verebilirlik hattı.

5. GÜVENLİK MODELİ

5.1 Tehdit modeli ve karşılıkları

Tehdit	Tasarım karşılığı
Köprü saldırıları	Kanıt kapılı yaşam döngüsü; kanıtsız geçiş fail-closed reddedilir
İmza anahtarının ele geçirilmesi	Üretim yollarında donanım güvenlik modülü (HSM) imzalama desteği
Kuantum kırılması ("şimdi topla, sonra çöz")	BLS + Dilithium5 hibrit finality çekirdek yolda zorunlu
Veriye yetkisiz erişim / kapsam aşımı	Zincir-üstü erişim nesneleri (kapsam, tek-kullanımlık kayıt, iptal) ve HPKE anahtar teslimi
Bozuk/bilinmeyen ağ yükleri	Tiplendirilmiş taşıma; tanınmayan yük fail-closed reddedilir

5.2 Üretim hattı doğrulama disiplini

Doğrulama, ürünün kendisi sayılır: her değişiklik; otomatik biçim ve lint denetimleri, birim ve uçtan-uca test kümeleri, fuzz turu, gerilemeye kapalı kapsama eşiği, tam-geçmiş sır taraması, tedarik-zinciri ve bağımlılık denetimi ile çok düğümlü ağ simülasyonundan oluşan zorunlu bir kapı hattından geçmeden ana hatta inemez. Anahtar-güvenliği için sabit-zamanlı kriptografik karşılaştırmalar geriye dönük regresyon testleriyle korunur.

5.3 Bağımsız denetim ve hata ödülü taahhütleri

Mainnet hazırlığından önce bağımsız dış güvenlik denetimleri ve kamuya açık bir hata ödülü (bug bounty) programı taahhüt edilir; bulgular ve giderimler açıkça yayımlanır. Bu doküman taahhüt düzeyindedir; program parametreleri yürürlük öncesi ayrıca duyurulur.

6. RİSK FAKTÖRLERİ

6.1 Düzenleyici riskler

Dijital varlıkların sınıflandırılması, veri egemenliği ve kurumsal izinli alanlara ilişkin düzenlemeler yargı alanları arasında farklılaşır ve değişebilir. İzinli alan tasarımı uyum için izolasyon sunar; yine de düzenleyici gelişmeler protokolün kullanım biçimlerini etkileyebilir.

6.2 Teknik riskler

Köprü güvenliği ve sıfır-bilgi yığını, alanlarının en zor mühendislik problemleridir; kanıt kapıları riski azaltır, sıfırlamaz. Kuantum-sonrası parametreler standartlaşma sürecinde olgunlaşmaya devam etmektedir ve revizyon gerektirebilir. v0.3-dev aşamasındaki yazılım **denetlenmiş mainnet yazılımı değildir**; gerçek değer taşıyan üretim trafiğinde kullanılmamalıdır.

6.3 Piyasa riskleri

Benimseme, likidite ve oynaklık tüm açık ağlar için geçerlidir. Bu doküman hiçbir getiri, fiyat hedefi veya garanti ima etmez; token ekonomisi ve yol haritası kendi dokümanlarında yayımlanır.

E. EKLER

Ek A Sözlük

Terim	Anlam
Alan (domain)	Kendi konsensüs kurallarıyla çalışan ve katmana finality kanıtıyla bağlanan bir ağ bütünü
Evrensel Mutabakat Katmanı	Alan yapısından bağımsız olarak kesinliği doğrulayan ve tek kayıta mutabık kılan Budlum katmanı
Kesinlik (finality)	Bir işlemin geri döndürülemez kabul edilmesi
GlobalBlockHeader	Doğrulanmış finality kanıtlarının tek mutabakat kaydı
Finality adaptörü	Bir alanın kendi dilinde kesinlik kanıtı üreten bağlayıcı
Konsensüs (consensus)	Bir ağın aynı durum üzerinde uzlaşma yöntemi
Stake (hisse teminatı)	Rol ve hesap verebilirlik için kilitlenen ekonomik teminat
Kesinti (slashing)	Protokol tanımlı ihlallerde teminatın bir bölümüne el konulması
B.U.D.	Broad Universal Database — Budlum'un merkeziyetsiz depolama katmanı
Erişim nesnesi (AccessGrant)	Kapsamlı (tek okuma / süreli / sürekli) zincir-üstü erişim hakkı; tüketim ve iptal kayıtlı
BudZKVM	Budlum'un ağaç-içi sıfır-bilgi sanal makinesi
BNS / .bud	Budlum İsim Servisi ve protokol düzeyinde taşınabilir ad alanı
Attestation	Bir doğrulayıcının bir çıktıya imzalı onayı; eşik çoğunluk sonucu kesinleştirir
HPKE	RFC 9180 hibrit açık anahtar şifrelemesi — içerik anahtarlarının tesliminde kullanılır

Ek B Kaynakça

1. Budlum çekirdek deposu (MIT lisansı), github.com/budlum-xyz/budlum — bu dokümanın tarihindeki ana hat.
2. *Budlum Paradigma Analizi*, proje-içi stratejik değerlendirme dokümanı, 2026-05.
3. NIST, *Post-Quantum Cryptography Standards* — FIPS 204 (ML-DSA, Dilithium).
4. IETF RFC 9180 — *Hybrid Public Key Encryption (HPKE)*.
5. Boneh, Lynn, Shacham — *Short Signatures from the Weil Pairing* (BLS imzaları).

Yasal not

Budlum, MIT lisanslı araştırma yazılımı ve v0.3-dev (kontrollü devnet adayı) statüsündedir; denetlenmiş mainnet yazılımı değildir ve gerçek değer taşıyan üretim trafiğinde kullanılmamalıdır. Bu dokümandaki hiçbir ifade yatırım tavsiyesi, teklif veya davet değildir. Anlatılan davranışlar, doküman tarihindeki kanonik depoya dayanır; henüz mevcut olmayan başlıklar ayrı dokümanlarda (token ekonomisi, yol haritası) ele alınır.

Budlum — Evrensel Mutabakat Katmanı · v0.3-dev · 2026-07-18 · github.com/budlum-xyz/budlum